

Algebre Lineaire Cours 15

16/04/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Structure vectorielle	2
2 Composition	3

§1 Structure vectorielle

Soient $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ deux applications linéaires.
On leur associe

$$A_f = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix}, A_g = \begin{pmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} \\ \beta_{21} & \beta_{22} \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$\lambda f(x, y) = (\lambda \alpha_{11} x + \lambda \alpha_{12} y, \lambda \alpha_{21} x + \lambda \alpha_{22} y) \quad (2.1)$$

$$A_{\lambda f} = \lambda \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix} = \lambda A_f \quad (2.2)$$

$$(f + g)(x, y) = f(x, y) + g(x, y) \quad (3.1)$$

$$= (\alpha_{11} x + \alpha_{12} y, \alpha_{21} x + \alpha_{22} y) \quad (3.2)$$

$$+ (\beta_{11} x + \beta_{12} y, \beta_{21} x + \beta_{22} y) \quad (3.3)$$

$$= ((\alpha_{11} + \beta_{11})x + (\alpha_{12} + \beta_{12})y, (\alpha_{21} + \beta_{21})x + (\alpha_{22} + \beta_{22})y) \quad (3.4)$$

$$\Rightarrow A_{f+g} = A_f + A_g \quad (3.5)$$

Proposition 1.1.

$$rg(\lambda f) = \begin{cases} 0 & \text{si } \lambda = 0 \\ rg(f) & \text{si } \lambda \neq 0 \end{cases} \quad (4)$$

Preuve. Si $rg(f) = r$,

$A_f = C_1 L_1 + \dots + C_r L_r$ est une décomposition minimale de A_f

Comme $A_{\lambda f} = \lambda A_f$ $A_{\lambda f} = \lambda(C_1 L_1 + \dots + C_r L_r)$ est une décomposition minimale si $\lambda \neq 0$ □

Proposition 1.2.

$$rg(f + g) \leq rg(f) + rg(g) \quad (5)$$

Preuve. Si $rg(f) = r$ et $rg(g) = s$

$A_f = \sum_{k=1}^r (C_k L_k)$ minimale

$A_g = \sum_{k=1}^s (C'_k L'_k)$ minimale

$$A_{f+g} = \sum_{k=1}^r (C_k L_k) + \sum_{k=1}^s (C'_k L'_k) \quad (6.1)$$

$$\Rightarrow rg(f + g) \leq r + s \quad (6.2)$$

□

Remarque 1.1.

Pas de formule générale pour $rg(f + g)$

Proposition 1.3.

$$\det(\lambda f) = \lambda^n \det(f) \quad (7)$$

Remarque 1.2.

Pas de formule générale pour $\det(f + g)$

Exemple 1.1.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \quad (8.1)$$

$$rg(2), \quad rg(1), \quad rg(1) \quad (8.2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \quad (9.1)$$

$$rg(1), \quad rg(1), \quad rg(1) \quad (9.2)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (10.1)$$

$$rg(0), \quad rg(2), \quad rg(2) \quad (10.2)$$

§2 Composition

Définition 2.1.

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, g : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n, f \circ g : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$

On leur associe

$$A_f \in M_{m \times n}(\mathbb{R}), A_g \in M_{n \times p}(\mathbb{R}) \quad (11)$$

et

$$A_{f \circ g} = A_f \cdot A_g \quad (12)$$

si $n = m = p = 2$

$$A_f = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix}, A_g = \begin{pmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} \\ \beta_{21} & \beta_{22} \end{pmatrix} \quad (13)$$

$$(f \circ g)(x, y) = f(g(x, y)) \quad (14.1)$$

$$= f(\beta_{11}x + \beta_{12}y, \beta_{21}x + \beta_{22}y) \quad (14.2)$$

$$= (\alpha_{11}(\beta_{11}x + \beta_{12}y) + \alpha_{12}(\beta_{21}x + \beta_{22}y)) \quad (14.3)$$

$$, \alpha_{21}(\beta_{11}x + \beta_{12}y) + \alpha_{22}(\beta_{21}x + \beta_{22}y)) \quad (14.4)$$

$$= ((\alpha_{11}\beta_{11} + \alpha_{12}\beta_{21})x + (\alpha_{11}\beta_{12} + \alpha_{12}\beta_{22})y, \dots) \quad (14.5)$$

$$= A_f A_g \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (14.6)$$

Proposition 2.1.

$$rg(f \circ g) \leq rg(f), rg(g)$$

$$rg(f \circ g) = rg(f) \text{ si } g^{-1} \text{ existe}$$

$$rg(f \circ g) = rg(g) \text{ si } f^{-1} \text{ existe}$$

Preuve. Si $rg(f) = r, rg(g) = s$
alors

$$A_f = \sum_{k=1}^r (C_k L_k) \quad (15.1)$$

$$A_g = \sum_{k=1}^s (C'_k L'_k) \quad (15.2)$$

$$A_f A_g = A_{f \circ g} \quad (16.1)$$

$$= A_f \sum_{k=1}^s (C'_k L_k) \quad (16.2)$$

$$= \left(\sum_{k=1}^r (C_k L_k) \right) A_g \quad (16.3)$$

$$= \sum_{k=1}^s (C''_k L'_k) \quad (16.4)$$

$$= \sum_{k=1}^r (C_k L''_k) \quad (16.5)$$

$$\Rightarrow rg(A_f A_g) \leq s, r \quad (16.6)$$

Si g^{-1} existe, $A_{g^{-1}} = (A_g)^{-1}$

$$rg(A_f) = rg(A_f \mathbb{1}) = rg(A_f A_g A_g^{-1}) \leq rg(A_f A_g) \leq rg(A_f) \quad (17.1)$$

$$\Rightarrow rg(A_f A_g) = rg(A_f) \quad (17.2)$$

Si f^{-1} existe, $A_{f^{-1}} = (A_f)^{-1}$

$$rg(A_g) = rg(\mathbb{1} A_g) = rg(A_f^{-1} A_f A_g) \leq rg(A_f A_g) \leq rg(A_g) \quad (18.1)$$

$$\Rightarrow rg(A_f A_g) = rg(A_g) \quad (18.2)$$

□

Proposition 2.2.

$$\det(f \circ g) = \det(f) \det(g)$$

Preuve. Pour $n = 2$

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \det \left(a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \quad (19.1)$$

$$= \det \left(\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \right) \quad (19.2)$$

$$= ad - bc \quad (19.3)$$

On voit que le déterminant a comme propriétés

1. $\det(C_1 \mid C_2) = -\det(C_2 \mid C_1)$
2. $\det(C_1 + \lambda C_2 \mid C_2) = \det(C_1 \mid C_2)$
3. $\det(C_1 \mid C_2 + \lambda C_1) = \det(C_1 \mid C_2)$
4. $\det(\mathbb{1}) = 1$, il n'y a qu'une seule fonction possible sur $M_2(\mathbb{R})$

si

$$B \rightarrow \det(AB), A \text{ fixé} \quad (20.1)$$

$$\det(AC_1 \mid AC_2) \quad (20.2)$$

$$\mathbb{1} \rightarrow \det(A\mathbb{1}) = \det(A) \quad (20.3)$$

Mais $B \rightarrow \det(A) \det(B)$ a exactement les mêmes propriétés

Par unicité $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ □